Reaktive Systeme Screencast 1
Restriktion

Nikoloz Kervalishvili 26 October 2026

1 Sichtbarkeit / Restriktion

Modellierungswunsch Es kann nützlich sein, die Sichtbarkeit von Aktionen einzuschränken
$\longrightarrow$ die Kontrolle über die "Schwärze" einer Black Box.

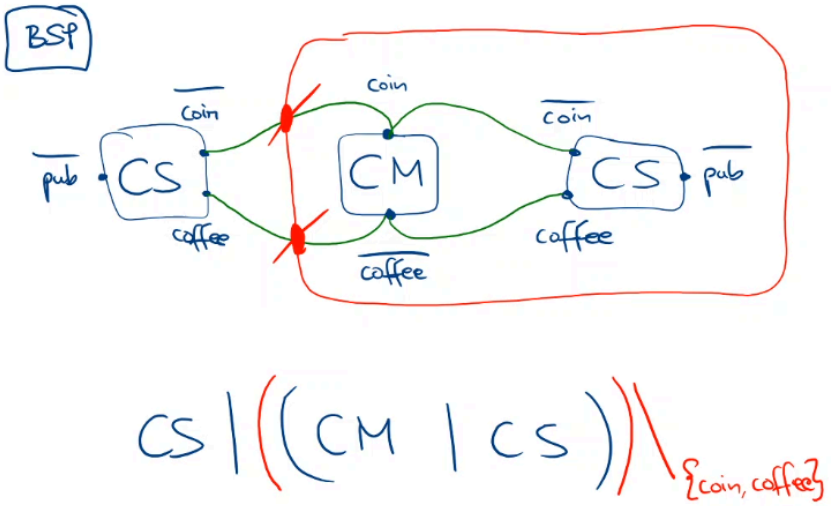
1.1 Beispiel private Teemaschine

In *./screencast3* haben sich zwei Informatiker über eine Kaffeemaschine gestritten (der Nichtdeterminismus).

Definition 1.1 .1

wenn $P \in \text{Process}$ und $a \in \text{Name}$ dann $P \setminus_a \in \text{Process}$	verhält sich genau wie P, außer dass die in a bzw. L genannten Namen nach außen nicht sichtbar sind. Keine Interaktion mit der Umgebung von $P \setminus_a$ via a-Handshake möglich!
wenn $P \in \text{Process}$ und $L \subseteq \text{Name}$ dann $P \setminus_L \in \text{Process}$	

1.2 Beispiel Beschränkung



Hier kommt der äußere Prozess CS nicht an die innere Kaffeemaschine ran, durch die Beschränkung in der Syntax. Innerhalb der Restriktion jedoch kann durch Aktion und Co-Aktion per Handshake eine neue Aktion τ enstehen die nicht von der Restriktion betroffen ist.